

Para validar la identidad del empleado sin recurrir a una firma manuscrita en papel, el sistema que estás diseñando para **ENAV S.A.** y **Jubiar** debe apoyarse en la diferenciación legal y técnica que existe en Argentina entre la **firma digital** y la **firma electrónica** 1-3. Bajo la **Disposición SRT N° 3/2022** de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se aprueban los estándares para reemplazar la constancia física de entrega de EPP (Resolución 299/11) por una **Constancia Digital** 4. La normativa nacional establece un esquema mixto para que el sistema sea viable legal y económicamente:

1. El Esquema de Firmas (Empresa vs. Empleado)

- **La Empresa (Firma Digital):** El empleador (o responsable de HyS) debe firmar las constancias utilizando un certificado de **firma digital** emitido por una entidad licenciada por el Estado 5-7. Esto garantiza la autoría de la entrega y la inalterabilidad absoluta del documento generado 5, 6.
- **El Empleado (Firma Electrónica):** Como otorgar un certificado digital con token a cada operario de bodega es inviable por costos y complejidad, la ley establece que **para el empleado es suficiente con utilizar una firma electrónica** para aceptar la recepción del equipo o registrar su conformidad 7, 8.

2. Métodos de Validación en Terreno para el Empleado

Para capturar esta **firma electrónica** y validar la identidad del trabajador de forma ágil y digital, el sistema puede implementar tres métodos prácticos:

- **Método 1: Fichaje Colectivo en Tablet con Firma Táctil (Checkpoint de Depósito)** Al retirar el guante o calzado en el depósito, el operario se identifica en la tableta provista por la empresa y **dibuja su firma directamente sobre la pantalla** mediante un lápiz óptico o su dedo 9-11. El software incrusta este trazo y la marca temporal en la constancia digital generada 1, 12.
- **Método 2: Validación Biométrica (Reconocimiento Facial)** La tableta del depósito o la aplicación móvil del empleado utiliza la cámara integrada del dispositivo para **validar la identidad por reconocimiento facial** antes de autorizar la entrega de los EPP 13-15. Esto reduce drásticamente el riesgo de suplantación de identidad en la entrega o el registro de asistencia 16.
- **Método 3: Código PIN Personal o Credencial de Autogestión** Cada empleado posee un identificador único (sincronizado con su legajo de **Nexus** 17, 18) y una clave personal o PIN 7, 19. Al recibir el elemento, el trabajador digita su PIN en la pantalla para conformar la entrega. Toda acción realizada bajo este entorno de usuario tiene la validez de una **declaración jurada con firma electrónica** 20.

3. Tres Reglas de Oro Técnicas para el Desarrollador (Jorge)

Para que las constancias digitales tengan plena validez jurídica ante una inspección de la Subsecretaría de Trabajo o auditorías de la ART:

1. **Conservación del Archivo Original:** El PDF firmado digitalmente por la empresa y electrónicamente por el trabajador debe almacenarse en la nube con sus **metadatos e integridad de firma intactos** 12, 21. Una captura de pantalla o una copia impresa **no permiten realizar la comprobación técnica** de validez y destruyen el valor legal de las firmas 1, 21.

2. **Mapeo de Datos con Nexus:** Los datos de DNI, Nombre Completo y Puesto del trabajador que se plasman en la cabecera de la constancia digital (según el formato obligatorio del RD 062/11) deben ser "estirados" directamente de la base unificada de **Nexus** para asegurar que no haya inconsistencias en el firmante 17, 18, 22.
3. **Seguridad y Permisos:** La carpeta digital del legajo de cada empleado debe contar con accesos muy limitados para resguardar la confidencialidad de la información y la trazabilidad de quién aprobó o registró cada entrega 23, 24.

 ¿Te gustaría que elabore un diagrama de secuencia técnico (en formato de texto claro) para que Jorge sepa exactamente cómo debe viajar el flujo de datos del PDF firmado entre la tableta, el servidor local de Chimbass y el resguardo en la nube?